第4回：なぜ2Dの図形から3Dモデルを作れるのか？ — 宿題の問題

宿題の目的

詳細解説 の固定例A〜Dを使い、局所座標と世界座標、面の接続と外向き法線、断面と体積、経路上のフレームを、計算と自分の言葉で説明できるようにする。

共通の規約

- 3Dは右手系の直交XYZ座標、数式は列ベクトル方式。N、Bは断面内の基底、$T = N \times B$ は断面法線とする。
- 断面の局所座標は (u, v) 。3つ目の局所座標wと、同次座標の最後の成分を区別する。
- 輪郭の反時計回りは、**+T側から断面の原点へ向かって見る**規約。始端・終端の上付き0・1はべき乗ではない。
- 単位は全座標でそろえる。特記しない計算は厳密な実数として扱い、角度を使う設問では度とラジアンの区別も説明する。
- 全17設問（発展の任意補足1設問を含む）。答えだけでなく、途中式と幾何学的な理由を書く。図を描く場合も軸と視点を添える。

基本問題1：断面座標を世界座標に変える

固定例A。断面の中心 $C = (10, 20, 30)$ 、基底 $N = (0, 1, 0)$ 、 $B = (0, 0, 1)$ 、 $T = N \times B = (1, 0, 0)$ とする。局所断面点は $(u, v) = (2, -1)$ 。

1. $p = C + uN + vB$ に代入し、世界座標pを途中式から求める。
2. NとBの内積、NとBの外積、N・B・Tそれぞれの長さを計算する。局所の長さと直角を保ち、Tに垂直な断面を配置できる理由を説明する。
3. N、B、T、Cを第1〜4列に並べた4×4行列Mを組み立てる。次の局所点に $w = 0$ を代入し、 Mp_{local} が設問1と同じ世界座標を与えることを確かめる。

$$p_{\text{local}} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. $w = 0$ と同次座標の末尾1が何を表すか説明する。末尾を0にした場合は平行移動の項がどうなるかも述べる。

基本問題2：長方形断面を5だけ押し出す

固定例B。局所断面の輪郭を次の順に置き、最後から最初への辺も含める。

$$q_0 = (-1, -0.5), \quad q_1 = (1, -0.5), \quad q_2 = (1, 0.5), \quad q_3 = (-1, 0.5).$$

$C_0 = (0, 0, 0)$ 、 $N = (0, 1, 0)$ 、 $B = (0, 0, 1)$ 、 $T = (1, 0, 0)$ 、押し出し長 $L = 5$ とする。基底は途中で変えず、断面に垂直な直線押し出しを行う。

1. 始端の4頂点 v_i^0 と終端の4頂点 v_i^1 の世界座標を、同じ輪郭番号iが対応するように求める。
2. 局所輪郭から幅・高さ・断面積・押し出した体積を求める。座標の長さ単位がmなら、断面積と体積の単位はどうなるか説明する。
3. 始端と終端をキャップで閉じたメッシュを考える。頂点は面ごとに複製せず共有し、各四角形を2枚の三角形に分ける。頂点数・三角形数・幾何学的な平面の面数を、側面と端面に分けて数える。
4. $0 \le s \le 5$ を使って断面点の押し出しの式を書く。sの意味と単位、輪郭だけを動かす場合と内部領域も動かす場合の違いを説明する。

基本問題3：頂点順序・外向き法線・キャップ

問題2の頂点と輪郭順を使う。頂点番号は始端 v_i^0 がi、終端 v_i^1 が $i + 4$ とする。三角形 (a, b, c) の法線の向きは $(b - a) \times (c - a)$ で調べる。

1. 最初の輪郭辺0→1とその終端を結ぶ四角形を、2枚の三角形に分ける。両方の順序付きインデックスを示し、必要な頂点座標を書いて、外積がどちらも外向きになることを検算する。
2. 始端・終端のキャップを、それぞれ2枚の三角形に分ける順序を示す。少なくとも各端の1枚の外積を求め、残りの1枚も同じ向きか確認する。両端の順序を逆向きにする理由を説明する。
3. 片方の端面全体が欠けた場合、残った三角形は何を表すか。閉じた体積メッシュと呼べるか、境界の辺の共有も考えて説明する。
4. 三角形の頂点順序を逆にしたとき、法線・表裏・表示・体積検算にどのような影響があるか述べる。全三角形を反転する場合と、一部だけを反転する場合を区別する。

発展問題：折れた中心線に断面を配置する

固定例C。中心線を $(0, 0, 0) \to (5, 0, 0) \to (5, 4, 0)$ とし、2つのステーションに次のフレームを指定する。

ステーション	C	T	N	B
始点	(0,0,0)	(1,0,0)	(0,1,0)	(0,0,1)
終点	(5,4,0)	(0,1,0)	(−1,0,0)	(0,0,1)

1. 両ステーションで $N \times B = T$ 、全基底間の直交性、各基底の単位長を計算で確かめる。
2. 局所断面点 $(u, v) = (1, 0)$ を始点・終点へ配置し、世界座標を求める。

3. 中心Cだけを終点へ移し、N・Bを始点のままにすると、同じ局所点はどこへ来るか。指定された終点フレームでの位置と比較し、断面の姿勢が経路とどう合わなくなるか説明する。
4. 角 $(5, 0, 0)$ の前後の接線と、同じ局所点を片側ずつのフレームで置いた位置を求める。フレームや面の接続方式を別に選ぶ必要がある理由を述べる。角での正しいメッシュ形状を一意には仮定しない。
5. **任意補足（固定例D）：** Z軸回りに、半径と高さ $(r, z) = (2, 1)$ の点を $\theta = 90^\circ$ で配置する。世界座標を求め、直線押し出しとの違い、浮動小数点での注意を述べる。汎用回転体メッシュの作成は求めない。

解答・解説へ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group